

Data de Execução: 09/02/2025

Semana 01 - Aula 01

Tópico Principal da Aula: Introdução ao Desenvolvimento Back-End

Subtítulo/Tema Específico: Conceitos e Evolução Histórica

Código da aula: [SIS]ANO2C2B1S1A1

Objetivos da Aula:

- Conhecer os conceitos básicos do desenvolvimento back-end.
- Compreender a evolução histórica e as diferenças entre front-end e back-end.

Recursos Adicionais:

- Caderno para anotações.
- Recurso audiovisual para exibição de vídeos.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Slide 08 - Introdução ao desenvolvimento back-end

- **Definição:** O desenvolvimento back-end refere-se ao "lado do servidor" de uma aplicação. É onde ocorrem as operações lógicas, interações com bancos de dados, autenticação e autorização. É a espinha dorsal invisível que garante que as requisições do usuário sejam processadas corretamente.
- **Aprofundamento/Complemento:** Enquanto o front-end foca na interface e experiência do usuário (UX), o back-end foca na eficiência do processamento de dados e na segurança da comunicação entre sistemas.
- **Exemplo Prático:** Em um e-commerce, o back-end é responsável por verificar se há estoque de um produto quando você clica em "comprar" e processar o pagamento com segurança.
- **Vídeos sugeridos:** [O que faz uma desenvolvedora back-end?](#)

Referência do Slide: Slide 10 - História do desenvolvimento back-end

- **Definição:** A evolução iniciou nos anos 60-70 com mainframes monolíticos. Nos anos 90, o PHP e o CGI trouxeram sites dinâmicos. A partir de 2010, surgiram os microservices e a computação em nuvem.
- **Aprofundamento/Complemento:** A modernização permitiu que sistemas passassem de uma única máquina central para arquiteturas distribuídas e escaláveis (serverless).
- **Exemplo Prático:** Antigamente, atualizar um sistema exigia parar todo o servidor; hoje, com microservices, você pode atualizar apenas o módulo de "pagamentos" sem afetar o resto da loja.

Semana 01 - Aula 02

Tópico Principal da Aula: Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

Subtítulo/Tema Específico: Ferramentas, Servidores e Gerenciamento de Dependências

Código da aula: [SIS]ANO2C2B1S1A2

Objetivos da Aula:

- Configurar o ambiente de desenvolvimento back-end para diferentes linguagens.
- Identificar a função de servidores web e ferramentas de gerenciamento.

Recursos Adicionais:

- Acesso ao laboratório de informática/internet.
- Editor de código (VS Code) instalado.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Slide 07 - Instalação de servidores e Ferramentas

- **Definição:** O ambiente requer a seleção criteriosa de servidores como o Apache (servidor web robusto para requisições HTTP) e plataformas como Node.js (que executa JavaScript no servidor).
- **Aprofundamento/Complemento:** A escolha deve considerar a compatibilidade com os frameworks e a escalabilidade esperada para a aplicação final.
- **Exemplo Prático:** Instalar o Node.js para permitir que o computador entenda e execute códigos JavaScript sem depender de um navegador.

Referência do Slide: Slide 09 - Gerenciamento de dependências

- **Definição:** É o processo de garantir que todas as bibliotecas externas necessárias para o projeto estejam disponíveis e em versões compatíveis.
- **Aprofundamento/Complemento:** Ferramentas como NPM (Node.js), Pip (Python) e Maven (Java) automatizam esse controle.
- **Exemplo Prático:** Usar o NPM para baixar automaticamente uma biblioteca que gera boletos bancários, sem precisar escrever o código do zero.
- **Vídeo sugerido:** [Como desenvolver boas práticas de programação?](#)

Semana 01 - Aula 03

Tópico Principal da Aula: Estrutura básica de uma aplicação back-end

Subtítulo/Tema Específico: Arquitetura e Organização de Código

Código da aula: [SIS]ANO2C2B1S1A3

Objetivos da Aula:

- Compreender a estrutura básica e padrão de uma aplicação back-end.
- Introduzir o conceito de arquitetura MVC.

Recursos Adicionais:

- Computador com Internet.
- Roteiro de atividade prática.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Slide prático - Introdução à arquitetura MVC

- **Definição:** A arquitetura Model-View-Controller (MVC) organiza o código em três camadas: Model (dados e lógica), View (interface) e Controller (intermediário que gerencia as requisições).
- **Aprofundamento/Complemento:** Essa separação facilita a manutenção e permite que diferentes desenvolvedores trabalhem em partes distintas do sistema simultaneamente.
- **Exemplo Prático:** Em um sistema de cadastro, o *Model* salva o nome no banco de dados, a *View* exibe o formulário na tela e o *Controller* recebe o clique do botão e envia os dados para o Model.

Resumo das Aulas 01, 02 e 03

- **Aula 01:** Define o back-end como a lógica de bastidores e o processamento de dados, diferenciando-o do front-end.
- **Aula 02:** Foca na preparação técnica, destacando o uso de IDEs (VS Code), servidores (Apache/Node.js) e o gerenciamento de pacotes (NPM/Maven).
- **Aula 03:** Explora como organizar o código de forma profissional, utilizando padrões como o MVC para separar responsabilidades.

Referências Bibliográficas (ABNT)

- ALURA. **Back-End: o que é e um guia para iniciar na área.** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/backend>. Acesso em: 24 set. 2024.
- FERREIRA, A. **A história da internet – Back-end.** 29 set. 2022. Disponível em: <https://andreferreira.com.br/2022/09/29/a-historia-da-internet-back-end/>. Acesso em: 24 set. 2024.